

Ejercicios Prácticos de Scrum - Metodologías Ágiles

Archivo: ejercicios_scrum_metodologias_agiles.md

Materia: Metodologías Ágiles

Tema: Scrum Framework

Tipo: Ejercicios Prácticos

EJERCICIOS CONCEPTUALES

Ejercicio 1: Identificación de Roles

a) Un stakeholder quiere agregar una nueva funcionalidad urgente durante el Sprint.

- **Rol:** Scrum Master y Product Owner.
- **Justificación:** El **Scrum Master** debe intervenir para proteger al equipo de interrupciones externas y explicarle al stakeholder que el *Sprint Backlog* no se modifica una vez iniciado el Sprint. El **Product Owner** debe tomar esa nueva funcionalidad, negociar con el stakeholder y agregarla al *Product Backlog* priorizándola para un futuro Sprint.

b) El equipo no entiende claramente un requisito del Product Backlog.

- **Rol:** Product Owner.
- **Justificación:** Es el representante del negocio y del cliente. Su responsabilidad es refinar el *Backlog* y aclarar cualquier duda que tenga el equipo de desarrollo para que entiendan exactamente qué valor se busca entregar.

c) Hay conflictos entre desarrolladores sobre la implementación técnica.

- **Rol:** Development Team (Equipo de Desarrollo).
- **Justificación:** El equipo de desarrollo en Scrum es *auto-organizado*. Las decisiones sobre *cómo* se construye técnicamente el producto recaen 100% sobre ellos. El Scrum Master solo intervendría si el conflicto se vuelve interpersonal y bloquea el trabajo.

d) Se necesita decidir el orden de prioridad de las User Stories.

- **Rol:** Product Owner.
- **Justificación:** Es el único dueño del *Product Backlog* y el único responsable de maximizar el valor del producto decidiendo qué se hace primero según las necesidades del negocio (ROI, riesgos, dependencias).

e) El equipo está teniendo problemas para cumplir con la Definition of Done.

- **Rol:** Scrum Master.

- **Justificación:** El Scrum Master actúa como coach ágil. Debe facilitar una retrospectiva para descubrir por qué no están llegando a la métrica de calidad (impedimentos técnicos, falta de conocimiento, historias mal estimadas) y ayudar al equipo a remover esos obstáculos.

Ejercicio 2: Artefactos de Scrum

Artefacto	¿Qué SÍ contiene?	¿Qué NO debería contener?
Product Backlog	Lista priorizada y estimada (User Stories, bugs, mejoras) de todo lo necesario para el producto.	Tareas técnicas súper detalladas, fechas fijas e inamovibles, o elementos que no aporten valor al negocio.
Sprint Backlog	Elementos seleccionados del Product Backlog para el Sprint actual, desglosados en tareas técnicas y el Sprint Goal.	Funcionalidades para futuros Sprints o requerimientos que excedan la capacidad del equipo (Velocity).
Increment	Software funcionando, testeado y que cumple al 100% con la <i>Definition of Done</i> sumado a los incrementos anteriores.	Código a medio terminar, ramas sin probar (no testeadas), o maquetas gráficas sin funcionalidad real.

Ejercicio 3: Eventos de Scrum - Verdadero o Falso

- **V** - La Sprint Planning puede durar hasta 8 horas para un Sprint de 4 semanas.
- **F** - En la Daily Scrum cada miembro debe reportar al Scrum Master.
 - *Justificación:* La Daily es un evento *por y para* el Equipo de Desarrollo para inspeccionar el progreso. No es una reunión de reporte de estado hacia el Scrum Master o el PO.
- **F** - La Sprint Review es solo para demostrar el producto al Product Owner.
 - *Justificación:* Es una reunión de trabajo colaborativa que incluye al Equipo Scrum completo Y a los stakeholders/clientes para inspeccionar el incremento y adaptar el Product Backlog.
- **F** - En la Sprint Retrospective se puede modificar el Sprint Backlog.
 - *Justificación:* El Sprint ya terminó. La Retrospectiva busca identificar mejoras en los procesos, herramientas y relaciones del equipo para aplicarlas en el *próximo* Sprint.

- **F** - El Sprint puede cancelarse solo por decisión del Development Team.
 - *Justificación:* Solo el **Product Owner** tiene la autoridad para cancelar un Sprint (por ejemplo, si el Sprint Goal se vuelve obsoleto por un cambio drástico en el mercado).

EJERCICIOS DE APLICACIÓN

Ejercicio 4: Creación de Product Backlog (App Delivery)

User Stories Estimadas y Priorizadas:

1. **[13 pts]** Como **Usuario**, quiero **buscar restaurantes por categoría o cercanía** para **encontrar opciones de comida rápidamente**.
2. **[8 pts]** Como **Usuario**, quiero **agregar platos a un carrito de compras** para **revisar mi pedido antes de confirmar**.
3. **[13 pts]** Como **Usuario**, quiero **pagar mi pedido con tarjeta de crédito/débito** para **completar la transacción sin usar efectivo**.
4. **[5 pts]** Como **Usuario**, quiero **ver el estado de mi pedido en tiempo real** para **saber cuándo llegará mi comida**.
5. **[8 pts]** Como **Restaurante**, quiero **recibir notificaciones de nuevos pedidos** para **empezar a prepararlos inmediatamente**.
6. **[5 pts]** Como **Repartidor**, quiero **poder aceptar o rechazar un viaje** para **gestionar mi tiempo y ruta de trabajo**.
7. **[3 pts]** Como **Usuario**, quiero **calificar al restaurante y al repartidor** para **ayudar a otros usuarios y dar feedback**.
8. **[2 pts]** Como **Usuario**, quiero **guardar mis restaurantes favoritos** para **acceder a ellos más rápido en el futuro**.

Criterios de Aceptación (Top 3):

- **HU 1 (Búsqueda):**
 - *Dado* que el usuario está en la home, *Cuando* ingresa "Pizza" en el buscador, *Entonces* debe ver una lista de pizzerías abiertas en un radio de 5km.
- **HU 2 (Carrito):**
 - *Dado* que el usuario seleccionó un plato, *Cuando* presiona "Agregar", *Entonces* el icono del carrito debe actualizarse con el subtotal.
- **HU 3 (Pago):**
 - *Dado* que el usuario ingresó los datos de la tarjeta, *Cuando* confirma la compra, *Entonces* el sistema debe procesar el pago mediante la pasarela segura y mostrar una pantalla de "Pago Exitoso".

Ejercicio 5: Planning Poker Simulation

(Simulación del consenso grupal)

- **HU Registro con email/pass:** Tras votar, el grupo sacó mayoría de **3 puntos**. Alguien votó 5, pero tras discutirlo, acordaron que es un requerimiento estándar y de baja complejidad técnica.
- **HU Recuperar contraseña:** Mayoría votó **2 puntos**. Es un flujo de envío de mail transaccional y token simple.
- **HU Reportes de ventas:** Votación dividida (5, 8, 13). Tras debatir, el dev de backend explicó que la base de datos requiere queries complejas y agrupar mucha data. Se re-estima y acuerdan **8 puntos**.
- **HU Pago con tarjeta:** Votos altos (13 y 21). Es una funcionalidad con altísimo riesgo de seguridad, requiere integraciones de terceros (ej. MercadoPago/Stripe) y mucho QA. El consenso final es **13 puntos**.

Ejercicio 6: Sprint Planning Práctico

- **Selección del Sprint Backlog (Capacidad: 40 SP):**
Seleccionamos la Historia **A (8)**, **B (13)**, **C (5)** y **D (8)**. Total: **34 Story Points**.
Dejamos un colchón de 6 puntos por la alta incertidumbre de la Historia B y evitamos sumar la E (3 pts) para no comprometer de más al equipo.
- **Desglose de Historia B (13 pts - Prioridad Alta):**
 - Tarea 1: Diseño del modelo de datos en la BD.
 - Tarea 2: Creación de endpoints (API REST) en Backend.
 - Tarea 3: Maquetado del formulario en el Frontend.
 - Tarea 4: Integración Front/Back y manejo de errores.
 - Tarea 5: Pruebas unitarias y de integración.
- **Sprint Goal:** "Asegurar la base crítica del producto implementando las funcionalidades de alta prioridad (A y B) y establecer el flujo operativo primario."
- **Impedimentos y Riesgos:** Retrasos por complejidad técnica no contemplada en la Historia B, caídas de entorno de desarrollo, o dependencias con APIs externas.

Ejercicio 7: Simulación de Daily Scrum

Rol de Scrum Master: Observa y asegura que la reunión no dure más de 15 minutos.

- **Dev 1:** "Ayer terminé la tarea de login, hoy trabajaré en el registro de usuarios. Sin impedimentos."
- **Dev 2:** "Ayer completé las pruebas unitarias del carrito, hoy empiezo con la integración del backend. Todo en orden."
- **Dev 3:** "Ayer avancé rápido. Terminé antes de lo esperado el maquetado, hoy puedo ayudar a alguien más o tomar la tarea de QA."
- **Dev 4:** "Ayer tuve problemas de conexión con la base de datos, hoy sigo con eso."
Impedimento: Necesito ayuda urgente del DBA para destrabarme."
- **Dev 5:** "Ayer empecé el módulo de facturación, hoy sigo con eso. *Impedimento:* Estoy bloqueado esperando que nos pasen las credenciales de la API del sistema de pagos."
- **Acción del Scrum Master post-Daily:** Se lleva las trabas de Dev 4 y Dev 5 para gestionarlas inmediatamente con el DBA y el proveedor de pagos, para que los desarrolladores puedan seguir programando.

Ejercicio 8: Sprint Review y Retrospective

Parte A - Sprint Review:

- **Agenda (2 hs):**
 1. Bienvenida y recordatorio del Sprint Goal (10 min).
 2. Demostración del incremento (software funcionando) a los stakeholders (45 min).
 3. Revisión de métricas: Se completaron 35/40 SP (20 min).
 4. Feedback de los stakeholders (30 min).
 5. Adaptación del Product Backlog para el próximo Sprint (15 min).
- **Plan para historias no completadas (5 SP):** Vuelven al *Product Backlog*. El Product Owner decide si mantienen prioridad para el Sprint siguiente o si bajan en la lista.

Parte B - Sprint Retrospective:

- **Start (Empezar a hacer):** Hacer *Pair Programming* (programación de a pares) en las tareas críticas, ya que algunas tomaron más tiempo del estimado. Tener un protocolo de backup cuando alguien del equipo se enferma (como pasó los 3 días).
- **Stop (Dejar de hacer):** Dejar de aceptar cambios de último momento en los requisitos durante el Sprint, ya que rompen el enfoque del equipo. El Scrum Master debe proteger el Sprint Backlog.
- **Continue (Continuar haciendo):** Mantener las reuniones de sincronización técnica porque la colaboración entre front-end y back-end mejoró notablemente.

Ejercicio 9: Manejo de Impedimentos

1. **PO no disponible para dudas:**
 - *Tipo:* Impedimento de proceso/comunicación.
 - *Estrategias:* Agendar un bloque diario fijo de 30 min con el PO. Documentar dudas en el board para respuesta asíncrona.
 - *Actúa:* Scrum Master (facilita la conexión).
2. **Dev Senior sobrecargado (cuello de botella):**
 - *Tipo:* Impedimento de capacidad técnica.
 - *Estrategias:* Implementar sesiones de transferencia de conocimiento. Asignar al Senior como revisor temporal en lugar de ejecutor.
 - *Actúa:* Development Team (auto-organización).
3. **Herramientas fallando constantemente:**
 - *Tipo:* Impedimento técnico/infraestructura.
 - *Estrategias:* Levantar un ticket de máxima prioridad a Infraestructura. Buscar herramientas alternativas temporales.
 - *Actúa:* Scrum Master (remueve el impedimento organizacional).
4. **Conflictos interpersonales:**
 - *Tipo:* Impedimento de dinámica de equipo.
 - *Estrategias:* Organizar una reunión de feedback 1 a 1. Fomentar acuerdos de convivencia en la Retrospectiva.
 - *Actúa:* Scrum Master (actúa como mediador/coach).

5. **Stakeholder presiona por funcionalidades no planificadas:**

- *Tipo:* Impedimento de gestión de alcance.
- *Estrategias:* Derivarlo directamente al Product Owner. Mostrarle al stakeholder el roadmap y explicarle el costo de oportunidad.
- *Actúa:* Scrum Master protege; Product Owner negocia.

Ejercicio 10: Definición de Terminado (Definition of Done)

Para que una User Story del E-commerce se considere "Terminada" (Done), debe cumplir estrictamente con los siguientes criterios:

- **Criterios Técnicos:**
 - El código compila correctamente y no genera warnings ni errores.
 - Se realizaron y pasaron las pruebas unitarias automatizadas (con cobertura >80%).
 - El código fue revisado y aprobado por al menos otro desarrollador (Code Review / Pull Request).
- **Criterios de Calidad y Validación:**
 - El código fue desplegado exitosamente en el ambiente de Testing (Staging).
 - El equipo de QA realizó pruebas manuales y de regresión sin encontrar bugs críticos.
 - El Product Owner validó que el incremento cumple con todos los Criterios de Aceptación originales de la User Story.
- **Criterios No Funcionales (Atributos de calidad):**
 - *Performance:* El tiempo de carga de la página no supera los 3 segundos.
 - *Seguridad:* Los datos sensibles (como tarjetas) están encriptados y no se exponen en consola.
 - *Accesibilidad:* El diseño es responsive y contrastable (estándar WCAG básico).
- **Criterios de Documentación:**
 - Se actualizó la documentación de la API (ej. Swagger).
 - Se generaron las *Release Notes* (notas de versión) para el usuario final.

EVALUACIÓN Y REFLEXIÓN

1. **¿Cuáles fueron los principales desafíos al aplicar Scrum en estos ejercicios?**

El principal desafío es mantener la disciplina de los roles. Es muy común querer romper las reglas de Scrum (como agregar cosas en medio de un Sprint o usar la Daily como reporte de estado). Otro gran reto es estimar correctamente en el Planning Poker, ya que requiere alinear la percepción de dificultad técnica de distintas personas.

2. **¿Qué beneficios observaste en el trabajo colaborativo?**

La toma de decisiones compartida (como en la estimación de historias) mitiga los puntos ciegos. Un desarrollador de backend ve riesgos que el de frontend no, y viceversa. Además, la transparencia de la Daily permite auto-organizarse para destrabar a un compañero rápido.

3. **¿Cómo adaptarías Scrum para un proyecto real en tu área de trabajo?**

Aplicaría iteraciones cortas (2 semanas) para poder mostrarle avances rápidos a los clientes y corregir el rumbo sin desperdiciar presupuesto (evitando la "Deuda Técnica"). Fomentaría mucho las Retrospectivas, que suelen ser las reuniones que los equipos reales omiten, para asegurar la mejora continua.

4. **¿Qué aspectos de Scrum consideras más difíciles de implementar?**

Cambiar la cultura tradicional de "Comando y Control". Cuesta mucho que los jefes/stakeholders entiendan que no pueden interrumpir al equipo de desarrollo durante un Sprint, y cuesta que los equipos asuman la responsabilidad real de ser auto-organizados sin esperar que alguien les asigne las tareas.